

TB Compressor

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

โปรเซสเซอร์ไดนามิก Peak/RMS พร้อมการกรอง sidechain, lookahead, การเชื่อมโยงสเตอริโอ, ความอึดตัวของสี, โมเดลวงจร และการส่มตัวอย่างเกิน



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 2.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 21

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ไดนามิก **Peak/RMS** พร้อมการกรอง **sidechain, lookahead**, การเชื่อมโยงสเตอริโอ, ความอึดตัวของสี, โมเดลวงจร และการส่มตัวอย่างเกิน

แหล่งที่มาแบบไดนามิกมักต้องการทั้งการควบคุมระดับและโทนเสียงที่มีจุดมุ่งหมาย คอมเพรสเซอร์แบบโปร่งใสอาจควบคุมจุดสูงสุดแต่ทำให้แหล่งที่มาไม่น่าสนใจ คอมเพรสเซอร์ที่มีสีอาจเพิ่มพลังงานแต่ปิดบังการตัดสินใจแบบไดนามิก TB Compressor แยกการตรวจจับ ลดอัตราขยาย โฟกัสไฮด์เซน และความอึดตัวของสี เพื่อให้สามารถตั้งค่าแต่ละส่วนโดยเจตนา

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Transparent การปรับระดับหรือการควบคุมจุดสูงสุดอย่างมั่นใจ
- Frequency-พฤติกรรมตัวตรวจจับที่เน้น
- ความเสถียรของภาพสเตอริโอที่เชื่อมโยง
- สีสารมอดิกเสริมก่อนตัดแต่งระดับสุดท้าย

การไหลของสัญญาณ

Input ตัดแต่ง -> ตัวกรองสูงสุดหรือ **RMS** ตัวตรวจจับพร้อม **lookahead** ที่เป็นตัวเลือก -> รับคอมพิวเตอร -> ลิงก์สเตอริโอ -> ความอึดตัวของสี/ระยะวงจรพร้อมการส่มตัวอย่างเกิน -> การสร้างและเอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

การตรวจจับสูงสุดและ RMS

โหมดที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวในตัวในทันที และเหมาะกับดรัมและการป้องกัน โหมด RMS เป็นไปตามพลังงานโดยเฉลี่ย และมักจะนุ่มนวลกว่าสำหรับเสียงร้อง เบส และบัส

Threshold, Ratio และ Knee

Threshold กำหนดตำแหน่งที่การบีบอัดเริ่มต้น Ratio ควบคุมระดับที่สูงกว่าขีดจำกัดที่ถูกจำกัดไว้ และ Knee ทำให้การเปลี่ยนแปลงนุ่มนวลขึ้น เข้าที่กว้างจะนุ่มนวลกว่า เข้าแคบจะเฉียบขาดกว่า

Attack, Release และ Lookahead

Attack สงวนหรือระงับส่วนหน้าของเสียง Release กำหนดการกู้คืน และ Lookahead อนุญาตการควบคุมสูงสุดก่อนหน้านี้โดยมีค่าใช้จ่ายของเวลาแฝง ค่าการโจมตีและการปล่อยที่สั้นมากอาจฟังดูหนาแน่นหรือผิดเพี้ยนไปจากการออกแบบ

ตัวกรอง Sidechain

Low Cut ป้องกันไม่ให้ sub-bass ครองงานการตรวจจับ High Cut สามารถลดความไวของตัวตรวจจับต่อภาวะชั่วคราวที่สว่างได้ ตัวกรองเหล่านี้ส่งผลต่อตัวตรวจจับ ไม่ใช่เส้นทางโปรแกรมที่ได้ยิน

Stereo Link

Stereo Link ใช้การตัดสินใจแบบไดนามิกที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นรูปภาพจะไม่เอียงเมื่อช่องใดช่องหนึ่งถึงจุดสูงสุด ปิดการใช้งานเฉพาะสำหรับการเคลื่อนไหวของช่องสัญญาณที่เป็นอิสระโดยเจตนาเท่านั้น

ระบบ Saturation

เปิดใช้งาน Saturation เลือก Clean, Soft, Hard, Punch, Warm หรือ Tape จากนั้นใช้ Drive และ Mix ตัวเลือก Circuit Model ที่แยกจากกันจะเปลี่ยนลักษณะการตอบสนอง Oversampling ลดนามแฝงที่ต้นทุน CPU และเวลาในการตอบสนองที่สูงขึ้น

ได้รับการจัดเตรียม

Input เปลี่ยนความยากในการขับเคลื่อนตัวตรวจจับและระยะสี Makeup คำนวณระดับความตั้งใจหลังจากการลดขนาด; Output เป็นการตัดแต่งขั้นสุดท้าย เปรียบเทียบความดังที่ตรงกัน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Input, Makeup และ Output ให้เป็นเอกภาพและปิดใช้งาน Saturation
2. เลือกการตรวจจับสูงสุดหรือ RMS
3. ลด Threshold ลงจนกว่าการลดเกินจะถึงช่วงที่ต้องการ
4. ตั้งค่า Ratio และ Knee สำหรับอักขระควบคุม
5. Tune Attack และ Release ในบริบทของเพลง
6. ใช้การกรอง sidechain หากค่าต่ำหรือสูงกระตุ้นแรงเกินไป
7. เพิ่มความอึดตัวครั้งสุดท้ายและจับคู่ระดับด้วย Output

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

การปรับระดับเสียง

1. เปิดใช้งาน RMS
2. ใช้อัตราส่วนปานกลางและเข้าอ่อน
3. ตั้งค่า Attack ให้ยาวพอที่จะทำให้พยัญชนะชัดเจน
4. ใช้สไลด์กลางที่ย้อนกลับระหว่างวลี
5. ใช้แสง Warm หรือ Tape ความอึดตัวของสีแบบขนาน

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องอยู่ข้างหน้าและไม่สูญเสียการเปล่งเสียง

ดีกลอง

1. ใช้การตรวจจับจุดสูงสุด
2. ตั้งการโจมตีให้ช้าลงเพื่อผ่านการโจมตีครั้งแรก
3. ตั้งปล่อยเพื่อฟื้นตัวก่อนจังหวะต่อไป
4. ใช้ Punch ความอึดตัวและการสุมตัวอย่างมากเกินไป หากจำเป็นต้องมีความหนาแน่นเพิ่มเติม

ผลที่คาดหวัง: ภาวะชั่วคราวยังคงถูกกำหนดไว้ในขณะที่ร่างกายหนาแน่นขึ้นและควบคุมได้มากขึ้น

Sidechain กำลังหลบ

1. กำหนดเส้นทางสัญญาณเคย์ไปยังบัสไซด์เชนภายนอก
2. ใช้ตัวกรอง sidechain เพื่อแยกช่วงทริกเกอร์ที่มีประโยชน์
3. เลือกการโจมตีที่รวดเร็วและการปล่อยจังหวะที่เหมาะสม
4. เปิดใช้งาน Stereo Link ไว้เพื่อการสร้างภาพที่เสถียร

ผลที่คาดหวัง: เส้นทางเป้าหมายจะเคลื่อนที่ออกไปอย่างคาดเดาได้เมื่อสัญญาณสำคัญมาถึง

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ได้ขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบาสส์ปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- Lookahead และการสุ่มตัวอย่างมากเกินไปสามารถเปลี่ยนเวลาแฝงได้
- Saturation Mix ไม่สามารถทดแทนการบีบอัด Makeup
- การบีบอัดข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อมโยงจำนวนมากสามารถย้ายภาพสเตอริโอได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 21 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่เข้าสู่โปรเซสเซอร์และปลั๊กอินไดรฟ์ดาวนสตรีมหรือการตรวจจับ
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Knee ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	อัตโนมัติ	ให้บริบทสัญญาณในอนาคตแก่ไดนามิกที่เกี่ยวกับหรือระยะตัวอย่างจำกัด และอาจเพิ่มเวลาแฝง
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แมนดหรือพารการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	อัตโนมัติ	เลือกปัจจัยการสุ่มตัวอย่างภายใน โดยแลก CPU/เวลาแฝงที่มากขึ้นเพื่อการประมวลผลที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่สะอาดยิ่งขึ้น
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนเวโลป เสียงสะท้อนหรือกระบวนการรีโชนแนชที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ RMS ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณเดิมนิ่งและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	อัตโนมัติ	ลดเนื่อหาความถี่สูงหรือลดการสลายตัวของความถี่สูงในเส้นทางที่เกี่ยวกับ
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	อัตโนมัติ	ลดเนื้อหาความถี่ต่ำในเส้นทางเสียงหรือตัวตรวจจับที่เกี่ยวข้อง
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	อัตโนมัติ	ลิงก์ตัวควบคุมของสัญญาณเพื่อใหการปลั๊กอินแปลงระดับไม่ดึงดูดภาพสเตอริโอไปด้านใดด้านหนึ่ง
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่ตัวตรวจจับ ระยะไดนามิก คลิปเปอร์หรือลิมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเริ่มทำงาน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง

รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา

คุณสมบัติที่ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้